Ответы и решения

1	423
2	28
3	20
4	51
5	599
6	18,4
7	3
8	50
9	9
10	0,65
11	231
12	68
13	2
14	-60
15	0,8
16	324
17	30
18	18
19	1

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$x^3+2x^2=9x+18 \quad \Leftrightarrow \quad x^3+2x^2-9x-18=0.$$

Разложим левую часть полученного уравнения на множители методом группировки:

$$x^3+2x^2-9x-18=0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2(x+2)-9(x+2)=0 \quad \Leftrightarrow \quad (x+2)\left(x^2-9\right)=0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x+2=0, \\ x^2-9=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-2, \\ (x-3)(x+3)=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-2, \\ x-3=0, \\ x+3=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-2, \\ x=3, \\ x=-3. \end{array}\right.$$

Ответ: $-3; \quad -2; \quad 3.$

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость лодки в неподвижной воде, тогда ее скорость по течению $x+5$ км/ч, а против течения $x-5$ км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
По течению	$x+5$	$\dfrac{108}{x+5}$	108
Против течения	$x-5$	$\dfrac{108}{x-5}$	108

Скорость плота равна скорости течения, то есть 5 км/ч. Следовательно, чтобы проплыть 50 км плот затратил $\dfrac{50}{5}=10$ часов. Так как лодка оправилась через 1 час после плота, то она была в пути $10-1=9$ часов. Значит:

$$\frac{108}{x+5}+\frac{108}{x-5}=9 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{108(x-5)+108(x+5)}{(x+5)(x-5)}=9 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{216x}{x^2-25}=9 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-25=24x, \\ x+5\neq 0, \\ x-5\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-24x-25=0, \\ x\neq -5, \\ x\neq 5. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-24x-25=0; \quad D=(-24)^2-4\cdot 1\cdot(-25)=676; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{24+26}{2}=25, \\ x=\dfrac{24-26}{2}=-1. \end{array}\right.$$

Корень $x=-1$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость лодки в неподвижной воде равна 25 км/ч.

Ответ: 25 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Графиком квадратичной функции $y = x^2 - 6x + 10$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2 \cdot 1} = 3.$$

Для построения графика $y = x^2 - 6x + 10$ при $x \geq 1$ возьмём значения $x = 1,\ x = 2,\ x = 3,$ $x = 4$ и $x = 5$:

$$y(1) = 1^2 - 6 \cdot 1 + 10 = 1 - 6 + 10 = 5;$$

$$y(2) = 2^2 - 6 \cdot 2 + 10 = 4 - 12 + 10 = 2;$$

$$y(3) = 3^2 - 6 \cdot 3 + 10 = 9 - 18 + 10 = 1;$$

$$y(4) = 4^2 - 6 \cdot 4 + 10 = 16 - 24 + 10 = 2;$$

$$y(5) = 5^2 - 6 \cdot 5 + 10 = 25 - 30 + 10 = 5.$$

x	1	2	3	4	5
y	5	2	1	2	5

Графиком линейной функции $y = x + 2$ является прямая. Для построения графика функции $y = x + 2$ при $x < 1$ возьмём значения $x = 0$ и $x = 1$:

$$y(0) = 0 + 2 = 2;\ y(1) = 1 + 2 = 3.$$

x	0	1
y	2	3

Построим график (см. рис. 1). В точке $x = 1$ функция имеет разрыв, точка $(1; 3)$ — выколотая, точка $(1; 5)$ — закрашенная.

Изобразим графики горизонтальных прямых $y = m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y = m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

случай (1): прямая $y = 1$, проходящая через вершину параболы $(3; 1)$;

все случаи между (2): прямая $y = 3$, проходящая через выколотую точку $(1; 3)$, и (3): прямая $y = 5$, проходящая через закрашенную точку $(1; 5)$, включая их.

Следовательно, при $m \in \{1\} \cup [3; 5]$ прямая $y = m$ имеет с графиком две общие точки.

Ответ: $\{1\} \cup [3; 5]$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

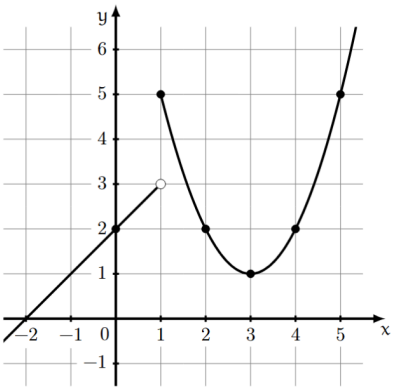


Рис. 1

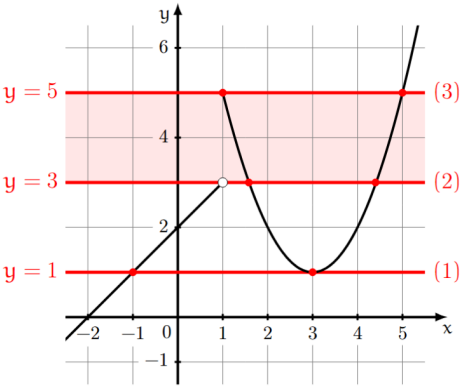
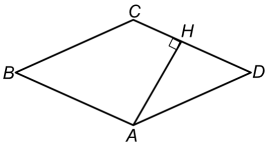


Рис. 2

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Сторона ромба равна $DH + CH = 12 + 3 = 15$.

Рассмотрим прямоугольный треугольник AHD. По теореме Пифагора получим:

$$AH = \sqrt{AD^2 - DH^2},$$

$$AH = \sqrt{15^2 - 12^2} =$$

$$= \sqrt{81} = 9.$$

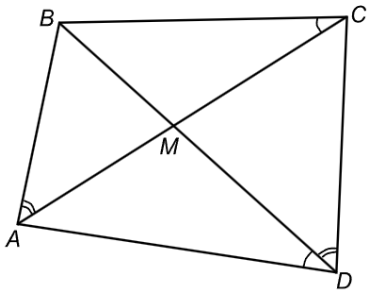
Таким образом, высота ромба равна 9.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *DMC* и *MBA*. Из условия нам известно, что углы *CDB* и *BAM* равны.

Два угла называются **вертикальными**, если стороны одного угла являются продолжениями сторон другого. Вертикальные углы равны.

Углы *CMD* и *BMA* — вертикальные, следовательно они равны.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

Поэтому треугольники *DMC* и *MBA* — подобные, из чего следует, что

$$\frac{DC}{AB} = \frac{DM}{MA} = \frac{CM}{MB}.$$

Рассмотрим треугольники *BMC* и *AMD*. Углы *BMC* и *AMD* — вертикальные и поэтому равны.

Нам известно, что

$$\frac{DM}{MA} = \frac{CM}{MB}.$$

Преобразуем выражение:

$$DM \cdot MB = CM \cdot MA,$$

$$\frac{MA}{MB} = \frac{DM}{CM}.$$

Согласно второму признаку подобия, если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

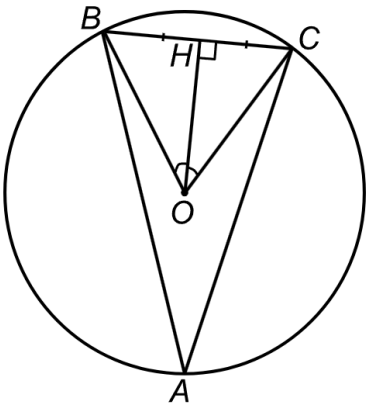
Поэтому треугольники *BMC* и *AMD* — подобные, из чего следует, что $\angle BCA = \angle BDA$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем два отрезка от центра окружности к вершинам треугольника *B* и *C*.

Поскольку сумма углов треугольника равна 180 градусов, $\angle BAC$ равен 180 – 67 – 83 = 30°.

Угол, вписанный в окружность, равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу.

$\angle BAC$ — вписанный и опирается на ту же дугу, что и центральный угол *BOC*. Следовательно,

$$\angle BOC = 2 \cdot \angle BAC = 60^\circ.$$

Рассмотрим треугольник *BOC*. Он равнобедренный, так как *BO* = *OC* = *R*.

Проведем биссектрису *OH* к основанию *BC*.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Следовательно, $OH \perp BC$ и $BH = HC$.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *OHC*.

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin HOC = \frac{HC}{OC}.$$

Выразив *HC* из данной формулы, получим:

$$HC = \sin HOC \cdot OC =$$

$$= \sin 30^\circ \cdot 16 =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 16 = 8.$$

Следовательно,

$$BC = BH + HC,$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$BC = 8 + 8 = 16.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена